Hoja 5: Ejercicio 23

TEMA

Diego Rodríguez Cubero

UCM

10 de diciembre de 2025

Contenidos

1. Enunciado del problema
2. Algoritmo voraz propuesto
3. Justificación de la corrección
4. Análisis del coste asintótico
5. Conclusión

Enunciado del problema

Ejercicio 23

El dueño de una pinacoteca quiere comprar nuevos cuadros para incorporarlos a su colección, pero no desea comprar más de un cuadro por mes. El precio de los n cuadros que le interesan en el momento actual es conocido $(p_1, \ldots, p_n)$ pero a medida que pasan los meses los precios se irán incrementando de manera exponencial, porque se trata de un mercado con una gran competencia. Así que, si el precio inicial es p_i , después de t meses el precio será p_i^t. Empezará comprando los cuadros al final del primer mes $(t = 1)$ y sucesivamente al final del segundo mes, del tercero, etc. Por ejemplo, si $n = 3$, los cuadros cuestan $p_1 = 3, p_2 = 5$ y $p_3 = 2$ euros, y decide comprar el cuadro i al final del mes i, pagará en total $31 + 52 + 23 = 36$ euros. Explicar e implementar un algoritmo voraz para minimizar el coste total de los n cuadros que quiere comprar. Justificar la corrección de dicho algoritmo. Analizar el coste asintótico del algoritmo implementado.

Algoritmo voraz propuesto

1. Ordenar los precios de los cuadros en orden descendente.
2. Comprar los cuadros en ese orden, asignando el mes correspondiente.

Implementación en C++

Algoritmo

```
int coste_Minimo(vector<int> &precios) {
sort(precios.begin(), precios.end(), greater<int>()); // Ordenamos de
    mayor a menor
int n = precios.size();
int coste_total = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    coste_total += pow(precios[i], i + 1); // Compramos el cuadro i en
        el mes i+1
}
return coste_total; // Devolvemos el coste total
}
```

Justificación de la corrección

Comprobemos que el algoritmo es correcto mediante un argumento de intercambio, llamemos X_v a la solución voraz y X_o a una solución óptima diferente, siendo ambos casos un vector con el orden de compra de los cuadros, y del mismo tamaño n (número de cuadros).

1. Si $X_v = X_o$, entonces la solución voraz es óptima.
2. Si $X_v \neq X_o$, entonces tomamos $k = \text{mín}\{i | X_v[i] \neq X_o[i]\}$, es decir, el primer índice donde difieren ambas soluciones (existe al menos uno ya que son diferentes, y todos los cuadros se deben comprar).
3. Intercambiamos en X_o el cuadro que se compra en la posición k por el cuadro que se compra en la posición $j > k$ donde se encuentra el cuadro que en X_v se compra en la posición k.
4. Llamemos X'_o a la nueva solución tras el intercambio. Entonces, el coste de X'_o es menor o igual que el coste de X_o, ya que hemos adelantado la compra de un cuadro más caro y retrasado la compra de un cuadro más barato.

Justificación de la corrección (cont.)

5. Repetimos el proceso hasta que X_o sea igual a X_v. En cada paso, el coste de la solución no aumenta, por lo que el coste de X_v es menor o igual que el coste de X_o.
6. Por lo tanto, la solución voraz X_v es óptima.

Justificación de la corrección (cont.)

El paso 4 es válido ya que el coste de un cuadro i comprado en el mes t es p_i^t, y si adelantamos la compra de un cuadro más caro y retrasamos la compra de un cuadro más barato (el cuadro que se compra en la posición k de X_o es mas caro que el que se compra en la posición $j > k$, por la ordenación que usa X_v y ya que el cuadro $X_o[k]$ todavia no es comprao en X_v), el coste total disminuye o se mantiene igual, usando formulas:

$$p^k_{X_o[k]} + p^j_{X_o[j]} \leq p^j_{X_o[k]} + p^k_{X_o[j]} \iff p^k_{X_o[k]} - p^k_{X_o[j]} \leq p^j_{X_o[k]} - p^j_{X_o[j]} \iff$$

$$(p_{X_o[k]} - p_{X_o[j]}) \sum_{i=0}^{k-1} p^i_{X_o[k]} p^{k-1-i}_{X_o[j]} \leq (p_{X_o[k]} - p_{X_o[j]}) \sum_{i=0}^{j-1} p^i_{X_o[k]} p^{j-1-i}_{X_o[j]}$$

Que se cumple ya que $p_{X_o[k]} > p_{X_o[j]} \geq 1$ y la suma de la derecha es mayor que la de la izquierda, al poder asociar a cada termino de la izquierda un término mayor en la derecha:

$$p^i_{X_o[k]} p^{k-1-i}_{X_o[j]} \leq p^i_{X_o[k]} p^{j-1-i}_{X_o[j]} \quad \forall i \in [0, k-1]$$

Teniendo inclusive todavia mas terminos positivos en la suma de la derecha.

Análisis del coste asintótico

- El coste de ordenar los precios es $O(n \log n)$, donde n es el número de cuadros.
- El coste de calcular el coste total es $O(n)$, ya que recorremos la lista de precios una vez.
- Por lo tanto, el coste total del algoritmo es:

$$O(n \log n) + O(n) = O(n \log n)$$

Así, el algoritmo voraz propuesto tiene un coste asintótico de $O(n \log n)$.

Conclusión

Hemos propuesto un algoritmo voraz para minimizar el coste total de la compra de cuadros en una pinacoteca, basado en ordenar los precios de los cuadros en orden descendente y comprarlos en ese orden. Hemos justificado la corrección del algoritmo mediante un argumento de intercambio y hemos analizado su coste asintótico, concluyendo que es $O(n \log n)$.